

Практикум 03 — Детерминированные и стохастические модели: очередь М/М/1

Цель и задачи

- Понять разницу средних и перцентильных метрик в стохастических системах.
- Сопоставить имитацию и теорию стационарных очередей.
- Исследовать влияние загрузки ρ на задержки.

Что исследуется

Имитируем поступление/обслуживание и оцениваем задержки.

Сравниваем эмпирические метрики с теорией для $\rho < 1$.

Исследуем хвосты распределений при $\rho \rightarrow 1^-$.

Модель и допущения

М/М/1: интервалы прихода и обслуживания экспоненциальны с параметрами λ и μ .

Стационарность при $\rho = \lambda/\mu < 1$, иначе очередь уходит в бесконечность.

Проверка теории: $E[W] = \rho/(\mu - \lambda)$, Little ($L = \lambda \cdot W$).

Параметры модели

— λ : интенсивность входного потока (типичные значения: $[0.3; 0.98]$, ед.: 1/с (усл.))

— μ : интенсивность обслуживания (типичные значения: $[0.55; 1.5]$, ед.: 1/с)

— T_{end} : горизонт моделирования (типичные значения: $[5000; 25000]$, ед.: с (усл.))

Переменные и сигналы

— $q(t)$: длина очереди

— $\text{busy}(t)$: признак занятости сервера

— W : время ожидания заявки (эмпирически по отметкам прибытия/выхода)

— R : время отклика (ожидание+обслуживание)

Метрики и критерии оценки

- Загрузка ρ : λ/μ
- Среднее ожидание $E[W]$: сравнить с $\rho/(\mu-\lambda)$
- Перцентили ожидания: например, 90-й/95-й по выборке
- Средняя длина очереди L_q : по Little: $L \approx \lambda \cdot W$ (сравнить эмпирику и теорию)

Порядок выполнения

- 1) Задайте λ , μ , T_{end} для своего варианта.
- 2) Реализуйте дискретно-событийную симуляцию (выделите расчёт W и R).
- 3) Оцените ρ , $E[W]$, перцентили; сопоставьте с теорией.
- 4) Повторите для близкого к 1 значения ρ и сравните хвосты.
- 5) Сделайте выводы о применимости средних vs перцентилей.

Пример кода Scilab

```
// П03: имитация М/М/1 (упрощённый трекер)
clear; clc; rand("uniform");
lambda=0.8; mu=1.0; Tend=8000;
function e=exprnd(r), e=-log(1-rand())/r; endfunction
t=0; busy=%f; t_arr=exprnd(lambda); t_dep=%inf; q=0;
arr=[]; dep=[]; Qlen=[];
while t < Tend
    if t_arr < t_dep then
        t=t_arr; arr($+1)=t;
        if ~busy then busy=%t; t_dep=t+exprnd(mu);
        else q=q+1; end
        t_arr=t+exprnd(lambda);
    else
        t=t_dep; dep($+1)=t;
        if q>0 then q=q-1; t_dep=t+exprnd(mu);
        else busy=%f; t_dep=%inf; end
    end
    Qlen($+1)=q;
end
```

```
rho=lambda/mu;  
mprintf("rho=%.3f\n", rho);  
// (Д/з) восстановить W,R по очередности заявок и сравнить с теорией
```

Задание (15 вариантов)

Вариант 1: $\lambda=0.5$, $\mu=1.0$, $T_{end}=5000$; сравнить средние и 95-й перцентиль

Вариант 2: $\lambda=0.8$, $\mu=1.2$, $T_{end}=8000$; влияние ρ на очередь

Вариант 3: $\lambda=0.9$, $\mu=1.1$, $T_{end}=10000$; высокая загрузка

Вариант 4: $\lambda=0.6$, $\mu=0.9$, $T_{end}=8000$; $\rho \approx 0.67$

Вариант 5: $\lambda=0.95$, $\mu=1.2$, $T_{end}=12000$; длинные хвосты

Вариант 6: $\lambda=0.7$, $\mu=1.0$, $T_{end}=6000$; сравнить с M/D/1

Вариант 7: $\lambda=0.85$, $\mu=1.3$, $T_{end}=10000$; акцент на перцентили

Вариант 8: $\lambda=0.4$, $\mu=0.7$, $T_{end}=5000$; малые потоки

Вариант 9: $\lambda=0.98$, $\mu=1.1$, $T_{end}=20000$; почти насыщение

Вариант 10: $\lambda=0.3$, $\mu=0.6$, $T_{end}=5000$; проверка формул

Вариант 11: $\lambda=0.5$, $\mu=0.55$, $T_{end}=20000$; медленная система

Вариант 12: $\lambda=0.75$, $\mu=0.9$, $T_{end}=12000$; 90-й перцентиль

Вариант 13: $\lambda=0.6$, $\mu=0.65$, $T_{end}=15000$; устойчивость/хвосты

Вариант 14: $\lambda=0.9$, $\mu=1.5$, $T_{end}=8000$; низкий ρ

Вариант 15: $\lambda=0.95$, $\mu=0.98$, $T_{end}=25000$; риск неустойчивости

Контрольные пункты проверки корректности

При $\rho < 1$ выборочные средние близки к теоретическим (с погрешностью).

При $\rho \rightarrow 1$ перцентили растут быстрее среднего.

Соответствие Little: $L \approx \lambda \cdot W$.

Контрольные вопросы

— Почему важно $\rho < 1$ и чем опасно приближение к 1?

- Зачем нужны перцентили помимо средних?
- Как проверить валидность симуляции?
- Чем M/D/1 принципиально отличается от M/M/1 по хвостам?
- Как применять модель для планирования ёмкости?

Что сдать (отчет)

Графики длины очереди/занятости и распределений W/R.

Сравнение с теорией ($E[W]$, перцентили, Little).

Код с комментариями и ответы на вопросы.